Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍAS ÁCIDO-BASE

Sobre las teorías ácido-base:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Todo ácido de Arrhenius es también ácido de Brønsted-Lowry.
II. Todo ácido de Lewis contiene hidrógeno.
III. Una base de Lewis dona un par de electrones.
IV. El agua es anfótera.
V. Según Arrhenius, NH_3 es una base porque contiene OH^-.

A) Solo I

B) I y III

C) I, III y IV

D) I, II, III y IV

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Libera H^+ en agua: dona H^+.

2. **Afirmación II**
   Falsa. BF_3, $AlCl_3$ o Ag^+ son ácidos de Lewis sin H.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Definición.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Dona y acepta H^+.

5. **Afirmación V**
   Falsa. No contiene OH^-; lo genera al aceptar H^+ del agua.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, III, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera III, IV, que también es verdadera.

B) Deja fuera IV, que también es verdadera.

D) Incluye II, que es falsa: BF_3, $AlCl_3$ o Ag^+ son ácidos de Lewis sin H.

E) Incluye II, V, que es falsa: BF_3, $AlCl_3$ o Ag^+ son ácidos de Lewis sin H. No contiene OH^-; lo genera al aceptar H^+ del agua.

Idea clave. Son verdaderas I, III y IV.